UDA 5 · L'ITERAZIONE: RIPETI!

Il salvadanaio intelligente

Vuoi comprare qualcosa: cuffie, scarpe, un videogioco. Quante settimane di paghetta devi mettere da parte? Lo calcola un ciclo, settimana dopo settimana.

Cosa consegni: un file **salvadanaio-cognome.fprg** su Novaula, nella scheda Compiti. **Scadenza:** quella indicata su Novaula. Se a casa non hai un PC Windows con Flowgorithm, avvisa il docente: potrai farlo in laboratorio.

Che cosa devi fare

1. Declare: `paghetta, obiettivo, risparmio` di tipo Real e `settimane` di tipo Integer.
2. Leggi la paghetta con un ciclo **Do**: richiedila finché non è maggiore di 0 (controllo dell'input).
3. Leggi il prezzo dell'obiettivo. Poi `risparmio = 0` e `settimane = 0`.
4. Un ciclo **While** con condizione `risparmio < obiettivo`: nel corpo aggiungi la paghetta al risparmio (accumulatore) e aumenta le settimane di 1 (contatore).
5. Dopo il ciclo scrivi quante settimane servono e quanto avrai messo da parte.
6. Prova i casi della tabella e annota i risultati in un blocco **Comment**.

I casi di prova

Paghetta	Obiettivo	Settimane	Risparmio finale
15	100	7	105
20	100	? (attenzione: il conto è esatto)	?
0, poi 10	35	?	?

Domanda finale (nel commento): perché è importante il controllo con il Do? Che cosa succederebbe al While con una paghetta di 0 euro?

> *"Possiamo vedere solo poco più avanti, ma possiamo vedere che lì c'è molto da fare."* · **Alan Turing**, *1950. Con sequenza, selezione e iterazione hai tutti gli attrezzi per cominciare.*

Come viene valutato

Criterio	Punti
Controllo dell'input con il Do	2
Ciclo While corretto, con contatore e accumulatore inizializzati	4
Output chiaro con settimane e risparmio	2
Commento con i 3 casi e la risposta alla domanda finale	2